КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Вводная: диагностика

8 класс · занятие 1 · 57 минут · 14 слайдов

Цель. Понять, с каким уровнем ученик приходит: насколько уверенно он считает, раскладывает, решает уравнения и текстовые задачи и умеет ли записывать решение. По итогам — список сильных и слабых тем.

Зачем. Рейтинговая работа 239 в 8 класс — 120 минут: сначала около 10 заданий «только ответ» (вычисления, проценты, делимость, ФСУ, углы), потом 6–8 задач с полным решением. Диагностика показывает, где ученик теряет баллы уже сейчас.

Что нужно знать заранее. Ничего специального — курс математики 7 класса в объёме школьной программы.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 1: Вводная: диагностика

Говорить: Познакомьтесь, коротко расскажите о программе: 24 занятия, три пробника, финальный пробник перед экзаменом. Сегодня оценок нет — нам нужно понять, с чего начинать. Попросите решать честно, без подсказок и калькулятора.

2 1–4 мин

Экзамен: Как устроена работа 239

- 120 минут, калькулятор и телефон запрещены.
- **Часть «на ответ»**: около 10 заданий, в таблицу пишется только ответ.
- **Часть с решением**: 6–8 задач, нужно полное решение.
- Темы: вычисления, степени, ФСУ, уравнения, проценты, движение, углы, делимость, графики.

Говорить: Подчеркните главное: в первой части ошибка в знаке — это ноль баллов, частичных баллов нет. Поэтому там важны скорость и самопроверка. Во второй части проверяющий читает решение, и ответ без объяснения почти ничего не стоит.

3 4–5 мин

План: Что делаем сегодня

1. **Часть 1** — 8 заданий на ответ, 25 минут.
2. **Часть 2** — 2 задачи с полным решением, 15 минут.
3. **Разбор** — 15 минут.

Решайте в любом порядке. Если задание не идёт — пропустите и вернитесь.

Говорить: Засеките время по-настоящему. Пока ученик решает, не подсказывайте и не комментируйте — наблюдайте: за какие задания берётся первым, где зависает, проверяет ли себя, как пишет. Это важнее, чем число верных ответов. Вместо этого набора можно дать первые 10 заданий работы 2025 года (https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2025-math.docx) — тогда разбор переносится на вторую половину следующего занятия.

4
5–11 мин

Часть 1 · задания 1–2: Вычисления

1. $-1{,}8 \cdot (-2{,}5) + (-156) : 12 - (-0{,}96) : (-0{,}12)$
2. $\dfrac{4^5 \cdot 9^3}{6^8}$

Ответ: 1) $-16{,}5$; 2) $\dfrac{4}{9}$.

Говорить: Задание 1 — как №1 в работах 2025–2026: проверяет знаки и деление десятичных дробей. Типичная ошибка — потерять минус в последнем слагаемом: (−0,96):(−0,12) = +8, а перед ним стоит «−». Задание 2 — степени: всё раскладываем на 2 и 3. Если ученик начал вычислять 4^5 и 6^8 — запишите это в слабые места.

5
11–17 мин

Часть 1 · задания 3–4: Алгебра

3. Упростите: $(-2a^2b)^3 \cdot 3ab^2$
4. Разложите на множители: $x^2 - 9y^2 + 6x + 9$

Ответ: 3) $-24a^7b^5$; 4) $(x + 3 - 3y)(x + 3 + 3y)$.

Говорить: Задание 3: частые ошибки — $(-2)^3 = +8$ или $(a^2)^3 = a^5$. Задание 4 — тип №9 из работы 2026 года. Если ученик не увидел полный квадрат $(x + 3)^2$, ничего страшного: это тема пятого занятия.

6
17–23 мин

Часть 1 · задания 5–6: Уравнение и проценты

5. Решите уравнение: $\dfrac{x-1}{3} - \dfrac{x+2}{4} = 1$
6. Цену повысили на 25%. На сколько процентов её теперь нужно снизить, чтобы вернуться к исходной?

Ответ: 5) $x = 22$; 6) на 20%.

Говорить: В задании 5 смотрите, как ученик умножает на 12: типичная ошибка — −3(x + 2) превращается в −3x + 6. В задании 6 самый частый неверный ответ — 25%. Если он прозвучал, не исправляйте сейчас, отметьте: проценты — занятие 7.

7
23–29 мин

Часть 1 · задания 7–8: Делимость и углы

7. Нечётное число $\overline{3a5b}$ делится на 15. Найдите все возможные цифры a и b.
8. В треугольнике один угол вдвое больше другого, а третий на 20° больше меньшего. Найдите углы треугольника.

Ответ: 7) $b = 5$, $a \in \{2;\ 5;\ 8\}$; 8) $40^\circ,\ 80^\circ,\ 60^\circ$.

Говорить: Задание 7 — как №7 в работах 2025–2026. Нечётное и делится на 5 — значит, b = 5; сумма цифр 13 + a делится на 3. Очень частая ошибка — найти одно значение a и остановиться. В 239 нужно перечислить все. Задание 8 — обычное уравнение x + 2x + (x + 20) = 180.

8
29–36 мин

Часть 2 · задача 9: Средняя скорость

Велосипедист ехал из A в B со скоростью 12 км/ч, а обратно — со скоростью 18 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути.

Запишите решение полностью.

Ответ: $14{,}4$ км/ч.

Говорить: Самый частый ответ — 15 км/ч (среднее арифметическое). Это ошибка. Смотрите, догадается ли ученик ввести расстояние S и посчитать общее время S/12 + S/18. Оцените запись: есть ли обозначения, единицы измерения, фраза-ответ.

9 36–42 мин

Часть 2 · задача 10: Докажите

Докажите, что при любом целом n число $n^2 + n$ чётное.

Ответ: $n^2 + n = n(n+1)$ — произведение двух последовательных целых чисел, одно из них чётное.

Говорить: Это проверка того, умеет ли ученик доказывать, а не проверять на примерах. Если он подставил n = 1, 2, 3 и написал «верно» — объясните, что это не доказательство: чисел бесконечно много. Засчитывается также разбор двух случаев: n чётное и n нечётное.

---

10 42–47 мин

Разбор: Проверяем ответы

Сверяем ответы части 1. Каждую ошибку относим к одной из причин:

- **не знал** — тема не пройдена;
- **не успел** — медленная техника;
- **невнимательность** — знак, перепутанная цифра, не дописан ответ.

Говорить: Пусть ученик сам найдёт ошибку в каждом неверном задании, прежде чем вы покажете решение. Классификация ошибок важна: «не знал» лечится теорией, «не успел» — тренировкой, «невнимательность» — привычкой проверять. Запишите для себя, сколько ошибок каждого вида.

---

11 47–51 мин

Разбор: Задача 9: как записать решение

Пусть расстояние $AB = S$ км. Время туда $\frac{S}{12}$ ч, обратно $\frac{S}{18}$ ч. Всего путь $2S$, время $\frac{S}{12} + \frac{S}{18} = \frac{5S}{36}$. $v_{\text{ср}} = 2S : \frac{5S}{36} = \frac{72}{5} = 14{,}4$ км/ч.

Говорить: Покажите образец записи: обозначение, выражения, вычисление, ответ. Обратите внимание, что S сокращается, — поэтому его можно было взять конкретным (например, 36 км), и это тоже честное решение. Средняя скорость — это весь путь делить на всё время, и никак иначе.

---

12 51–54 мин

Разбор: Задача 10: два способа

Способ 1. $n^2 + n = n(n+1)$. Из двух соседних целых чисел одно чётное, значит, произведение чётно. **Способ 2.** Если n чётно, оба слагаемых чётны. Если n нечётно, n^2 и n нечётны, а сумма двух нечётных чётна.

Говорить: Второй способ — разбор случаев — понадобится в задачах «докажите или опровергните» (в 2026 году это была задача 15). Скажите, что такие задачи будут на занятиях 15 и 22.

---

13 54–56 мин

Итог: Что дальше

- Мы знаем ваши сильные темы и темы, которые нужно подтянуть.
- Следующие занятия: дроби → степени → многочлены → ФСУ.
- Каждое занятие заканчивается домашним заданием: решения записывайте полностью.

Говорить: Назовите ученику 1–2 сильные стороны — это важно для мотивации. После занятия заполните таблицу: тема — результат (верно / ошибка: не знал / не успел / невнимательность). По ней решайте, каким темам дать больше времени. Сообщите родителям результат коротко и без драматизации.

14 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач по разным темам. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. ДЗ повторяет типы диагностики — по нему видно, что ученик доделал сам. Ответы — в конце этого конспекта, ученику их не показывайте.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $2{,}4 \cdot (-0{,}5) - (-3{,}6) : 0{,}4$ → $7{,}8$
2. Вычислите: $\dfrac{8^3 \cdot 3^4}{12^4}$ → 2
3. Упростите: $(3xy^2)^2 \cdot (-x^3y)$ → $-9x^5y^5$
4. Докажите тождество: $(a-b)(a+b)(a^2+b^2) = a^4 - b^4$ → **дважды применить разность квадратов**
5. Решите уравнение: $\dfrac{2x+1}{5} - \dfrac{x-3}{2} = 2$ → $x = -3$
6. Товар стоил 400 рублей. Цену повысили на 15%, а потом снизили на 20%. Сколько стоит товар теперь? → 368 **рублей**
7. Автомобиль ехал из города в посёлок со скоростью 60 км/ч, а обратно — 40 км/ч. Найдите среднюю скорость на всём пути. → 48 **км/ч**